《微积分 2》课程内容总结

艾颖华

清华大学数学系

多元函数的极限

在 $\mathbf{R}^n$ 中，用 $d(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$ 表示两点 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 之间的欧氏距离.

定义

设 n 元函数 $f\colon D\to\mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个去心邻域上有定义. 我们称当 $\mathbf{x}$ 趋近于 $\mathbf{x}_0$ 时 f 的极限为 A，记作 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})=A$，如果对任何 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $0<d(\mathbf{x},\mathbf{x}_0)<\delta$，则有

$$|f(\mathbf{x})-A|<\epsilon.$$

粗略的说，即当 $\mathbf{x}$ 以任意方式靠近 $\mathbf{x}_0$ 时，$f(\mathbf{x})$ 最终越来越接近 A.

复合极限定理

定理

设 $f: \mathbf{R}^l \to \mathbf{R}^m, g: \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}^n$ 满足 $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0$, $\lim\limits_{\mathbf{y}\to\mathbf{y}_0} g(\mathbf{y}) = \mathbf{z}_0$.

(1) 如果对 $\mathbf{x}_0$ 的某个去心邻域 W 中的每个点 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{y}_0$, 则有 $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (g \circ f)(\mathbf{x}) = \mathbf{z}_0$.

(2) 如果 $g(\mathbf{y}_0) = \mathbf{z}_0$, 则有 $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (g \circ f)(\mathbf{x}) = \mathbf{z}_0$.

函数的连续性

定义

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的子集, 映射 $f\colon D \to \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域上有定义. 称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 如果 f 满足如下两个彼此等价的条件:

(1) $\lim\limits_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$.

(2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任何 $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$, 都有 $d(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}_0)) < \epsilon$.

如果 $\mathbf{x}_0$ 不是 D 的内点, 只需将上述定义修改为: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对满足 $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$ 的点 $\mathbf{x} \in D$, 都有 $d(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}_0)) < \epsilon$.

取 $m = 1$, 即得到多元函数 $f\colon D \to \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处连续性的定义.

连续函数的局部性质

定理 (四则运算保持连续性)

设 $f, g : D \to \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处都连续, 则

(1) $f \pm g, f \cdot g$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

(2) 如果 $g(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

定理 (连续映射的复合是连续的)

设 $f : D \to E$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, $g : E \to F$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处连续, 则 $g \circ f : D \to F$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

连续函数的整体性质

定理 (介值定理)

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的道路连通的子集, $f\colon D \to \mathbf{R}$ 是连续函数, 则对任何 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in D$, 对任何介于 $f(\mathbf{x}_0), f(\mathbf{x}_1)$ 之间的数 y, 存在 $\mathbf{x} \in D$ 使得 $f(\mathbf{x}) = y$.

定理 (最值定理: 有界闭集上的连续函数能取到最大与最小值)

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的有界的闭集, $f\colon D \to \mathbf{R}$ 是连续函数, 则 f 在 D 上能取到最大值与最小值.

方向导数

为了研究多元函数 $f\colon D \to \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}$ 附近的行为, 可以选取一条过 $\mathbf{x}$ 的道路

$$p : (-\epsilon, +\epsilon) \to D, \quad p(0) = \mathbf{x},$$

通过研究一元函数 $f \circ p$, 获得 f 在 $\mathbf{x}$ 附近的部分信息.

选取直线道路 $p(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$, 则可定义 f 在 $\mathbf{x}$ 处沿 $\mathbf{v}$ 方向的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}\Big|_{\mathbf{x}} = \nabla_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{t}.$$

方向导数描述了 f 沿直线道路的变化率.

偏导数

特别的，若取 $\mathbf{v}$ 为第 k 个坐标方向 $\mathbf{e}_k = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)$，则得到 f 在 $\mathbf{x}$ 处的第 k 个偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}\Big|_{\mathbf{x}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_k}\Big|_{\mathbf{x}}.$$

用分量写出，即为

$$\frac{\partial f(x_1, ..., x_n)}{\partial x_k} = \lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{f(x_1, ..., x_k + \Delta x_k, ..., x_n) - f(x_1, ..., x_k, ..., x_n)}{\Delta x_k}.$$

若要计算偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_k}$，只需将其他 $x_j (j \neq k)$ 都视为常数，将 $f(x_1, ..., x_n)$ 视为 x_k 的一元函数，计算它关于 x_k 的导数即可.

偏导数描述了 f 沿坐标方向的变化率.

定义 (微分)

设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个开球邻域中有定义. 如果存在线性函数 $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ 使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

其中 α 满足 $\lim\limits_{\mathbf{h}\to 0} \dfrac{\alpha(\mathbf{h})}{||\mathbf{h}||} = 0$(即当 $\mathbf{h} \to 0$ 时, α 是比模长 $||\mathbf{h}||$ 更高阶的无穷小), 则称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 并将上述线性函数 L 称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分, 记作 $df_{\mathbf{x}_0} : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$.

粗略的说, 称 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 如果 f 在 $\mathbf{x}_0$ 附近可近似为线性函数.

“可微 $\Rightarrow$ 可导”, “可微 $\Rightarrow$ 连续”, 但可导与连续没有直接的联系.

定理

设 $f: D \to \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则有

(1) f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

(2) f 在 $\mathbf{x}_0$ 处有各个方向导数, 且有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}\Big|_{\mathbf{x}_0} = df_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}_0} \cdot \mathbf{v}_i.$$

证明:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}\Big|_{\mathbf{x}_0} &= \lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{L(t\mathbf{v}) + \alpha(t\mathbf{v})}{t} \\ &= L(\mathbf{v}) + \lim_{t\to 0} \frac{\alpha(t\mathbf{v})}{||t\mathbf{v}||} \cdot \frac{||t\mathbf{v}||}{t} = L(\mathbf{v}).\end{aligned}$$

□

多元映射的微分

称多元映射 $f\colon \mathbf{D} \to \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微，如果存在线性映射 $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ 使得在 $\mathbf{x}_0$ 附近有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + \alpha(\mathbf{h}),$$

且 α 满足 $\lim\limits_{\mathbf{h}\to 0} \dfrac{\alpha(\mathbf{h})}{||\mathbf{h}||} = \mathbf{0}$. 将满足上述条件的线性映射 L 称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分，记作 $df_{\mathbf{x}_0} : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$.

雅可比矩阵

设 f 的分量表示为 $f=(f_1,...,f_m):D\to\mathbf{R}^m$, 则

$$f\text{ 在}\mathbf{x}_0\text{ 处可微}\iff f_1,...,f_m\text{ 在}\mathbf{x}_0\text{ 处可微},$$

且 f 微分的由如下公式给出

$$df_{\mathbf{x}_0}\left(\begin{pmatrix}h_1\\...\\h_n\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1}|_{\mathbf{x}_0}&...&\frac{\partial f_1}{\partial x_n}|_{\mathbf{x}_0}\\...&...&...\\\frac{\partial f_m}{\partial x_1}|_{\mathbf{x}_0}&...&\frac{\partial f_m}{\partial x_n}|_{\mathbf{x}_0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}h_1\\...\\h_n\end{pmatrix}.$$

令 $J_f(\mathbf{x})=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{1\le i\le m,1\le j\le n}$, 称之为 f 在 $\mathbf{x}$ 处的雅可比矩阵. 这样, 如果 f 在 $\mathbf{x}$ 处可微, 则其微分 $df_{\mathbf{x}}$ 在标准基底下的表示矩阵就是雅可比矩阵 $J_f(\mathbf{x})$.

“C^1 光滑 $\Rightarrow$ 可微”

定理 (可微的充分条件)

设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某个邻域中处处有各个偏导数, 且偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ 都在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

定义

称 $f\colon D \to \mathbf{R}$ 是 C^k 光滑的, 记作 $f \in C^k(D, \mathbf{R})$, 如果 f 在 D 上的各个 k 阶偏导数都存在且连续.

这样可将前述定理总结成: “C^1 光滑 $\Rightarrow$ 可微”.

链式法则

定理 (复合的微分等于微分的复合)

设 $f\colon \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, $g\colon \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}^l$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处可微, 则 $g\circ f\colon \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^l$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 且有

$$d(g\circ f)_{\mathbf{x}_0} = dg_{f(\mathbf{x}_0)} \circ df_{\mathbf{x}_0}.$$

推论

设 $f\colon \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, $g\colon \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}^l$ 在 $f(\mathbf{x}_0)$ 处可微, 则

$$J_{g\circ f}(\mathbf{x}_0) = J_g(f(\mathbf{x}_0))\, J_f(\mathbf{x}_0).$$

链式法则的具体形式

设 $f\colon \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$, $g\colon \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}$ 都是 C^1 光滑的映射. 设 f 的分量表示为 $f = (f_1, ..., f_m)$, 则有

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial x_j} g(f_1(x_1, \ldots, x_n), \cdots, f_m(x_1, \ldots, x_n)) \\ =&\sum_{k=1}^{m} \frac{\partial g}{\partial y_k}\Big|_{(f_1(x_1,\ldots,x_n),\cdots,f_m(x_1,\ldots,x_n))} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}\Big|_{(x_1,\ldots,x_n)},\end{aligned}$$

这里我们在 $\mathbf{R}^m$ 中采用坐标系 $(y_1, \ldots, y_m)$.

可将链式法则简写成:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} g(f_1, \ldots, f_m) = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial g}{\partial y_k} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}.$$

高阶偏导数

可归纳的定义 f 的 k 阶偏导数为:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \ldots \partial x_{i_1}}\Big|_{\mathbf{x}_0} = \partial^k_{x_{i_k} \cdots x_{i_1}} f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \ldots \partial x_{i_1}} \right) \Big|_{\mathbf{x}_0}.$$

定理 (二阶偏导的对称性, Clairaut-Schwarz)

设 $D \subset \mathbf{R}^n$, 函数 $f\colon D \to \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近有二阶偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. 如果 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}_0} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\Big|_{\mathbf{x}_0}$.

一般的, 如果 f 是 C^k 光滑的, 则 f 的 k 阶偏导数不依赖于求偏导的次序.

Taylor 公式

设 $f: \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ 是光滑函数. 对于 $\mathbf{x} = (x_1, ..., x_n), \mathbf{y} = (y_1, ..., y_n)$, 考虑一元函数

$$g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})) = f(x_1 + t(y_1 - x_1), ..., x_n + t(y_n - x_n)).$$

由一元函数的 Taylor 公式可知, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$g(1) = g(0) + \frac{g^{(1)}(0)}{1!} + ... + \frac{g^{(m-1)}(0)}{(m-1)!} + \frac{g^{(m)}(\theta)}{m!}.$$

计算出 g 的高阶导数, 就得到 f 的 Taylor 公式. 例如,

$$g^{(1)}(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x})} \cdot (y_i - x_i).$$

Taylor 公式

我们主要使用 1 阶或 2 阶的 Taylor 公式.

定理

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_n),\mathbf{y}=(y_1,\ldots,y_n)\in D$ 且线段 $\overline{\mathbf{xy}}\subset D$.

(1) (微分中值定理) 设 f 是 C^1 光滑函数, 则存在 $0<\theta<1$, 使得

$$f(y_1,\ldots,y_n)-f(x_1,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)\frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}+\theta(\mathbf{y}-\mathbf{x})}.$$

(2) 设 f 是 C^2 光滑函数, 则存在 $0<\theta<1$, 使得

$$\begin{aligned}f(y_1,\ldots,y_n)=f(x_1,\ldots,x_n)&+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}}\cdot(y_i-x_i)\\&+\frac{1}{2}\sum_{1\le i,j\le n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}+\theta(\mathbf{y}-\mathbf{x})}\cdot(y_j-x_j)(y_i-x_i).\end{aligned}$$

定义 f 在 $\mathbf{x}$ 处的海瑟矩阵 (*Hessian*) 为

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}|_{\mathbf{x}} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}|_{\mathbf{x}} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}|_{\mathbf{x}} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}|_{\mathbf{x}} \end{pmatrix},$$

如果 f 是 C^2 光滑的, 则 $H_f(\mathbf{x})$ 是对称矩阵.

这样, 可以把展开至 2 阶的 Taylor 公式写成

$$f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + J_f(\mathbf{x})(\mathbf{y}-\mathbf{x}) + \frac{1}{2}(\mathbf{y}-\mathbf{x})^T H_f(\mathbf{x}+\theta(\mathbf{y}-\mathbf{x}))(\mathbf{y}-\mathbf{x}).$$

带 Peano 余项的 Taylor 公式

利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 可以得到带 Peano 余项的 Taylor 公式.

定理

设 $f: D \to \mathbf{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 的某个开邻域中是 C^2 光滑的, 则当 $\mathbf{h} = (h_1, ..., h_n) \to 0$ 时, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + J_f(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + o(|\mathbf{h}|^2).$$

Taylor 公式的应用

定义

设 $\mathbf{x}_0$ 是 K 的内点, 称 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极大值点, 如果存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 $U \subset K$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

类似的, 可定义 f 的极小值点. 将 f 的极大值点与极小值点统称为 f 的极值点.

命题 (极值点的必要条件, Fermart)

设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的极值点, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数 $\nabla_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0)$ 存在, 则有 $\nabla_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = 0$. 特别的, 如果 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处各个偏导数存在, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的各个偏导数都等于 0.

临界点

设 $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x}$ 是 D 的内点. 称 $\mathbf{x}$ 是 $f\colon D \to \mathbf{R}$ 的临界点 (*critical point*), 如果

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mathbf{x}} = 0, \quad \forall 1 \le i \le n.$$

这样, 对于光滑函数, 有 {极值点} $\subset$ {临界点}, 由此得到求解最值问题 $\max_K f$ 的方法.

(1) 存在性. 如果 K 是有界闭集, 则连续函数 f 在 K 上能取到最大值. 设 $\mathbf{x}_0$ 是最大值点.

(2) 讨论最大值点 $\mathbf{x}_0$ 的候选点. 如果 $\mathbf{x}_0$ 是 K 的内点, 则它是 f 的极大值点, 由 Fermart 定理可得它是 f 的临界点, 将 f 的所有临界点所构成的集合记为 $\mathrm{Crit}(f)$; 如果 $\mathbf{x}_0$ 不是 K 的内点, 称之为 K 的边界点, 将 K 的所有边界点所构成的集合记为 ∂K.
结合上述讨论, 可得

$$\max_{\mathbf{x}\in K} f(\mathbf{x}) = \max\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathrm{Crit}(f) \cup \partial K\}.$$

判断临界点是否为极值点

定理

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的子集, $f: D \to \mathbf{R}$ 是 C^2 光滑函数, $\mathbf{x}_0$ 是 D 的内点, 且是 f 的临界点. 令

$$H_f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}|_{\mathbf{x}_0} \right)_{1 \le i,j \le n},$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 *Hessian*(海瑟矩阵).

(1) 如果 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 是极小值点.

(2) 如果 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 是极大值点.

(3) 如果 $H_f(\mathbf{x}_0)$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

证明概要.

临界点处 $J_f(\mathbf{x}) = 0$, 则由 Taylor 公式有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) \simeq f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}\mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0)\mathbf{h}.$$

引理

二次型 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 的正定性如下表所示:

$AC - B^2 > 0, A > 0$	正定
$AC - B^2 > 0, A < 0$	负定
$AC - B^2 < 0$	不定
$AC - B^2 = 0$	半正定或半负定

证明:

只需将二次型配方

$$\begin{aligned} Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 &= A(x + \frac{B}{A})^2 + \frac{AC - B^2}{A} y^2 \\ &= C(y + \frac{B}{C}x)^2 + \frac{AC - B^2}{C} x^2. \end{aligned}$$



推论

设 f 是 C^2 光滑函数, (x_0, y_0) 是 f 的临界点. 记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0).$$

(1) 如果 $A > 0, AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是极小值点.

(2) 如果 $A < 0, AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是极大值点.

(3) 如果 $AC - B^2 < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是极值点.

反函数定理

定理 (反函数定理)

设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集, $f\colon D \to \mathbf{R}^n$ 是 C^1 光滑映射. 如果 f 在 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处的微分 $df_{\mathbf{x}_0}$ 是可逆的 (或等价的, 雅可比矩阵 $J_f(\mathbf{x}_0)$ 是可逆矩阵), 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 U 与 $f(\mathbf{x}_0)$ 的开邻域 V, 使得 $f\colon U \to V$ 是双射, 且它的逆映射 $f^{-1}: V \to U$ 是 C^1 光滑的. 更进一步, 对 $\forall \mathbf{x} \in U$, 有

$$(df^{-1})_{f(\mathbf{x})} = (df_{\mathbf{x}})^{-1}, \quad J_{f^{-1}}(f(\mathbf{x})) = \big(J_f(\mathbf{x})\big)^{-1}.$$

隐函数定理

定理 (隐函数定理)

设 $F : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数, $F(x_0, y_0) = 0$.

(1) 如果 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则存在 x_0 的某个开邻域 U, 以及 C^1 光滑函数 $g : U \to \mathbf{R}^1$, 使得对任何 $x \in U$ 有 $F(x, g(x)) = 0$. 进一步还有

$$g'(x) = -\frac{F_x(x, g(x))}{F_y(x, g(x))}, \quad \forall x \in U.$$

(2) 如果 $F_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则存在 y_0 的某个开邻域 V, 以及 C^1 光滑函数 $h : V \to \mathbf{R}^1$, 使得对任何 $y \in V$ 有 $F(h(y), y) = 0$. 进一步还有

$$h'(y) = -\frac{F_y(h(y), y)}{F_x(h(y), y)}, \quad \forall y \in V.$$

条件最值问题

定理 (Lagrange 乘子法)

设 $(\overline{x}_1, ..., \overline{x}_n)$ 是 f 在约束 $g_1 = ... = g_m = 0$ 下的条件极大值点，则存在 $\overline{\lambda}_1, ..., \overline{\lambda}_m$ 使得 $(\overline{x}_1, ..., \overline{x}_n, \overline{\lambda}_1, ..., \overline{\lambda}_m)$ 满足 *Lagrange* 辅助函数

$$F = f(x_1, ..., x_n) - \lambda_1 g_1(x_1, ..., x_n) - \cdots - \lambda_m g_m(x_1, ..., x_n)$$

的临界点方程

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 0, \\ \cdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = 0, \\ \cdots \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

Lagrange 乘子法的几何解释

令 $S=\{\mathbf{x}\in\mathbf{R}^n|g_1(\mathbf{x})=...=g_m(\mathbf{x})=0\}$ 为 $g_1,\ldots,g_m$ 的公共零点集合. 对 S 上任何过 $\overline{\mathbf{x}}=(\overline{x}_1,...,\overline{x}_n)$ 的道路 $p:(-\epsilon,+\epsilon)\to S$, $p(0)=\overline{\mathbf{x}},p'(0)=\mathbf{v}$, 由条件可知 $t=0$ 是一元函数 $f(p(t))$ 的最大值点. 由 Fermart 定理, 有

$$0=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}f(p(t))=\nabla f(\overline{\mathbf{x}})\cdot\mathbf{v}.$$

上述 $\mathbf{v}$ 是 S 在 $\overline{\mathbf{x}}$ 处的切向量, 上式表明 $\nabla f(\overline{\mathbf{x}})$ 垂直于 S 在 $\overline{\mathbf{x}}$ 处的所有切向量. 利用隐函数定理可证明所有切向量构成的空间为

$$T_{\overline{\mathbf{x}}}S=\mathsf{span}\{\nabla g_1(\overline{\mathbf{x}}),\cdots,\nabla g_m(\overline{\mathbf{x}})\}^{\perp}.$$

由此可得

$$\nabla f(\overline{\mathbf{x}})\in(T_{\overline{\mathbf{x}}}S)^{\perp}=\mathsf{span}\{\nabla g_1(\overline{\mathbf{x}}),\cdots,\nabla g_m(\overline{\mathbf{x}})\}.$$

例

对于光滑函数 $g : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$, 令 $S = \{(x, y, z) | g(x, y, z) = 0\}$ 为由方程 $g(x, y, z) = 0$ 定义的曲面. 对于点 $(x_0, y_0, z_0) \in S$, 定义曲面 S 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$g_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + g_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + g_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

设 f 是光滑函数. 证明: 曲面 $f(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 的所有切平面都经过同一个点 (a, b, c).

证明:

令 $g(x,y,z)=f(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c})$. 由切平面的方程, 只需证明: 对曲面 $f(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c})=0$ 上任何一点 (x,y,z), 有

$$(x-a)g_x+(y-b)g_y+(z-c)g_z=0.$$

利用链式法则求偏导可得

$$g_x=f_1'\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)\cdot\frac{1}{z-c}=\frac{1}{z-c}f_1';$$

$$g_y=f_2'\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)\cdot\frac{1}{z-c}=\frac{1}{z-c}f_2';$$

$$g_z=f_1'\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)\cdot\frac{-(x-a)}{(z-c)^2}+f_2'\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)\cdot\frac{-(y-b)}{(z-c)^2}.$$

由此可直接验证 $(x-a)g_x+(y-b)g_y+(z-c)g_z=0.$



例

设 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n$ 是平面上的 $n > 1$ 个单位向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$(即 $\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_2$,$\mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_3$,...,$\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{v}_1$ 的夹角都是 $\frac{2\pi}{n}$). 设 $f\colon \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 是 C^1 光滑函数. 证明: $\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_i} = 0$, 其中 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_i}$ 表示 f 沿 $\mathbf{v}_i$ 的方向导数.

证明:

对 C^1 光滑函数 f, 有 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_k} = \sum_{k=1}^{n} \nabla f \cdot \mathbf{v}_k = \nabla f \cdot \sum_{k=1}^{n} \mathbf{v}_k.$$

这样, 只需证明 $\sum_{k=1}^{n} \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, 这是平面几何中熟知的结论. 如果将向量 $\mathbf{v}_k$ 对应的复数记为 z_k, 则 $z_k = z_1 \cdot e^{\frac{2(k-1)\pi i}{n}} = \omega^{k-1}$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根. 由此即得

$$z_1 + \cdots + z_n = z_1 \cdot (1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1}) = z_1 \cdot \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = 0.$$



例

(1) 设 $f\colon \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 是连续函数, 且当 $u^2+v^2 \to +\infty$ 时 $f(u,v)$ 趋近于 $+\infty$. 证明: f 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

(2) 设坐标原点位于 $\triangle ABC$ 的内部, 点 A, B, C 的坐标分别为 $(p_1, q_1), (p_2, q_2), (p_3, q_3)$. 定义函数 $f\colon \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 为

$$f(u,v) = e^{p_1 u + q_1 v} + e^{p_2 u + q_2 v} + e^{p_3 u + q_3 v}.$$

证明: 当 $u^2+v^2 \to +\infty$ 时 $f(u,v)$ 趋近于 $+\infty$, 由此证明 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

(3) 证明: 第 (2) 问中 f 的最小值点 (u_0, v_0) 满足

$$\begin{cases} p_1 e^{p_1 u + q_1 v} + p_2 e^{p_2 u + q_2 v} + p_3 e^{p_3 u + q_3 v} = 0; \\ q_1 e^{p_1 u + q_1 v} + q_2 e^{p_2 u + q_2 v} + q_3 e^{p_3 u + q_3 v} = 0. \end{cases}$$

解.

(1) 由条件当 $u^2+v^2 \to +\infty$ 时 $f(u,v)$ 趋近于 $+\infty$, 可知存在 M, 使得当 $\sqrt{x^2+y^2} > M$ 时有 $f(x,y) \geq f(0,0)$. 由最值定理, 连续函数 f 在有界闭集 $D=\{(x,y)|x^2+y^2 \leq M^2\}$ 上有最小值. 设 (x_0,y_0) 是 f 在 D 上的最小值点, 则对任何 $(x,y) \in D^c$, 有

$$f(x,y) \geq f(0,0) \geq f(x_0,y_0),$$

这表明 (x_0,y_0) 是 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上的最小值点. □

解.

(2) 设 $\angle BOC = 2\alpha, \angle COA = 2\beta, \angle AOB = 2\gamma$, 则 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \frac{\pi}{2})$. 记 (u, v) 为点 P, 它一定位于 $\angle BOC, \angle COA, \angle AOB$ 中的某一个角内, 作出该角的角平分线, 可得 OP 与该角的某一边 (设为 OD, 这里 D 等于 A, B, C 中的某一个) 的夹角 θ 不超过该角的一半, 后者不超过 $\max\{\alpha, \beta, \gamma\} = \delta$. 由此可得

$$\vec{OP} \cdot \vec{OD} = |OP| \cdot |OD| \cdot \cos\theta \geq |OP| \cdot |OD| \cdot \cos\delta.$$

令 $d = \min\{|OA|, |OB|, |OC|\}$, 上式表明

$$\max\{p_1 u + q_1 v, p_2 u + q_2 v, p_3 u + q_3 v\} \geq |OP| \cdot d\cos\delta,$$

因而有

$$f(u, v) > e^{\max\{p_1 u + q_1 v, p_2 u + q_2 v, p_3 u + q_3 v\}} \geq e^{d(\cos\delta)\sqrt{u^2+v^2}},$$

所以当 $u^2 + v^2 \to +\infty$ 时有 $f(u, v)$ 趋近于 $+\infty$.

(3) 最小值点 (u_0, v_0) 是极小值点, 因而是 f 的临界点, 即得证. □

例

设 $f\colon \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ 是光滑函数, 满足当 $x^2+y^2=1$ 时有 $f(x,y)=1$, 且在单位圆盘 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 上 $(\frac{\partial f}{\partial x})^2+(\frac{\partial f}{\partial y})^2$ 的值处处小于等于 1.

证明:

$$\sqrt{x^2+y^2} \le f(x,y) \le 2-\sqrt{x^2+y^2}, \quad \forall (x,y)\in D.$$

证明:

对 D 内部的任何点 $P(x,y)$, 令 (x_0,y_0) 为射线 OP 与单位圆周的交点, 即

$$(x_0,y_0)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}(x,y).$$

考虑 f 在两点 $(x_0,y_0),(x,y)$ 上的微分中值定理, 存在点 (u,v) 位于这两点确定的线段上, 满足

$$f(x_0,y_0)-f(x,y)=f_x(u,v)(x_0-x)+f_y(u,v)(y_0-y).$$

利用 Cauchy-Schwartz 不等式可得

$$\begin{aligned}|f(x_0,y_0)-f(x,y)| &= |\,(f_x(u,v),f_y(u,v))\cdot(x_0-x,y_0-y)\,| \\ &\le \sqrt{f_x^2(u,v)+f_y^2(u,v)}\sqrt{(x_0-x)^2+(y_0-y)^2} \\ &\le 1\cdot(1-\sqrt{x^2+y^2}),\end{aligned}$$

结合条件 $f(x_0,y_0)=1$ 就得到所要证明的不等式.



例

设 $f(x,y,z)=x+y+z+xyz$, 令 $B=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leq 1\}$.
(1) 证明: f 在 B 上有最大值.
(2) 利用拉格朗日 (Lagrange) 乘子法求出 f 在 B 上的最大值.

解.

(1) 显然 B 是有界闭集, 由最值定理可知连续函数 f 在 B 上有最大值.
(2) 设 f 在 B 上的最大值点为 $\mathbf{p}_0=(x_0,y_0,z_0)$. 分两种情况讨论.
如果 $\mathbf{p}_0$ 在 B 的内部 $\{x^2+y^2+z^2<1\}$, 则 $\mathbf{p}_0$ 是 f 的极值点, 因而满足 f 的临界点方程

$$\begin{cases} 0=f_x=1+yz, \\ 0=f_y=1+zx, \\ 0=f_z=1+xy, \end{cases}$$

化简可得 $-xyz=x=y=z$ 且 $0=1+yz=1+x^2$, 无解! □

如果 $\mathbf{p}_0$ 在 B 的边界 $\partial B = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上, 则 $\mathbf{p}_0$ 是 f 在约束 $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 下的条件极值点. 注意到 $J(g) = (2x, 2y, 2z)$ 在 ∂B 上处处满秩, $\mathbf{p}_0$ 是 ∂B 的光滑点, 则由 Lagrange 乘子法可知存在 λ_0, 使得 $(x_0, y_0, z_0, \lambda_0)$ 满足 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$$

的临界点方程, 即有

$$\begin{cases} 0 = L_x = 1 + yz - 2\lambda x \\ 0 = L_y = 1 + zx - 2\lambda y \\ 0 = L_z = 1 + xy - 2\lambda z \\ 0 = L_\lambda = 1 - x^2 - y^2 - z^2 \end{cases}$$

令 $Q = x_0 y_0 z_0$, 则 x_0, y_0, z_0 都是同一个次数不超过二次的非零多项式 $-2\lambda_0 t^2 + t + Q$ 的根, 该多项式至多两个不同根, 从而 x_0, y_0, z_0 中有两个相同. 不妨设 $x_0 = y_0$, 由此可得

$$\begin{cases} 1 + x_0 z_0 - 2\lambda_0 x_0 = 0 \\ 1 + x_0^2 - 2\lambda_0 z_0 = 0 \\ 2x_0^2 + z_0^2 = 1 \end{cases}$$

前两式相减得 $(x_0 - z_0)(x_0 + 2\lambda_0) = 0$, 故 $x_0 = z_0$ 或者 $x_0 = -2\lambda_0$. 前一情况下解得 $(x_0, y_0, z_0) = \pm(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$; 后一情况下, 有 $\lambda_0 \neq 0$, $z_0 = 2\lambda_0 + \frac{1}{2\lambda_0}$ 且 $z_0^2 + 8\lambda_0^2 = 1$, 由此可得

$$1 = z_0^2 + 8\lambda_0^2 = 12\lambda_0^2 + \frac{1}{4\lambda_0^2} + 2 \geq 2,$$

矛盾!

总结上述讨论, 最大值点只能是 $\pm(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 之一, 故所求的最大值为

$$\max_{(x,y,z)\in B} f(x, y, z) = f(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{10\sqrt{3}}{9}.$$

例 (Karush-Kuhn-Tucker)

设 $f, g \in C^1(\mathbf{R}^2, \mathbf{R})$, 令 $D = \{(x, y)|g(x, y) \geq 0\}$. 设 $g(x_0, y_0) = 0$, $g_y(x_0, y_0) \neq 0$, 且对任何 $(x, y) \in D$ 有 $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$. 证明: 存在非负实数 λ, 使得

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) - \lambda g_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0) - \lambda g_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

证明:

由假设, (x_0, y_0) 是 f 在约束 $g(x, y) = 0$ 下的最小值点. 又由 $g_y(x_0, y_0) \neq 0$ 可知 (x_0, y_0) 是 $\{g(x, y) = 0\}$ 的光滑点. 这样, 由 Lagrange 乘子法可知存在实数 λ, 使得 (x_0, y_0, λ) 满足 Lagrange 函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

的临界点方程. 特别的, 有

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) - \lambda g_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0) - \lambda g_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

下面来证明 $\lambda \geq 0$. 记 g 在 (x_0, y_0) 处的梯度向量为 $\mathbf{v} = (a, b) = (g_x(x_0, y_0), g_y(x_0, y_0))$, 则 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 对正数 t, 考虑点 $(x_0 + ta, y_0 + tb)$, 注意到

$$\begin{aligned}&\lim_{t\to 0+} \frac{g(x_0 + ta, y_0 + tb) - g(x_0, y_0)}{t} = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} g(x_0 + ta, y_0 + tb)\\ =&\mathbf{v} \cdot \nabla g(x_0, y_0) = |\mathbf{v}|^2 > 0,\end{aligned}$$

可知存在 $\delta > 0$, 使得对 $0 < t < \delta$ 有 $g(x_0 + ta, y_0 + tb) - g(x_0, y_0) > 0$, 即 $(x_0 + ta, y_0 + tb) \in D$. 由条件 (x_0, y_0) 是 f 在 D 上的最小值点可知 $f(x_0 + ta, y_0 + tb) \geq f(x_0, y_0)$. 由此可得

$$0 \leq \lim_{t\to 0+} \frac{f(x_0 + ta, y_0 + tb) - f(x_0, y_0)}{t} = \mathbf{v} \cdot \nabla f(x_0, y_0) = \lambda |\mathbf{v}|^2,$$

因而有 $\lambda \geq 0$.

致谢

谢谢大家!